



MQTT

Node-Red

PAULO R T
CÂNDIDO

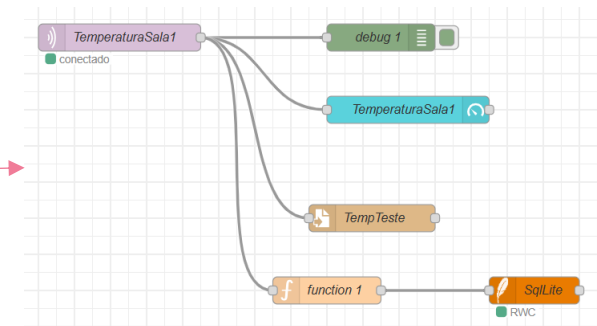
Componentes



broker.hivemq.com



Node-red
(container
Docker)

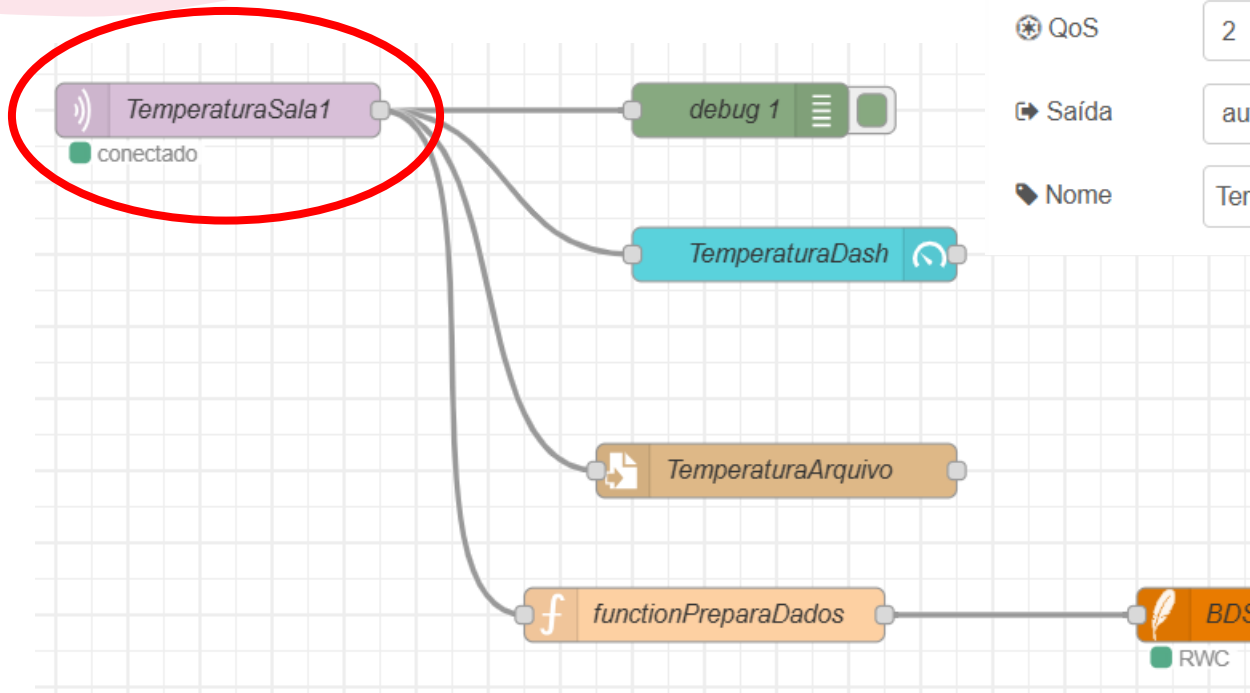


[iot/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino](https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino) at main · prtcandido/iot
(<https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino>)

```
docker run -d --name nodered -p 0.0.0.0:1880:1880 -v ./node-red-data:/data nodered/node-red:latest
```

Obs: criar a pasta node-red-data, caso não exista.

MQTT-IN



Propriedades

Servidor hivemq  

Ação Assinar um tópico único

Tópico fatecpq/temperatura

QoS 2

Saída auto-deteccção(objeto JSON, cadeia de caracteres ou armazenamento temporário análise)

Nome TemperaturaSala1

Propriedades

Nome hivemq

Conexão **Segurança** **Mensagens**

Servidor broker.hivemq.com **Porta** 1883

☒ Conectar automaticamente

☐ Usar TLS

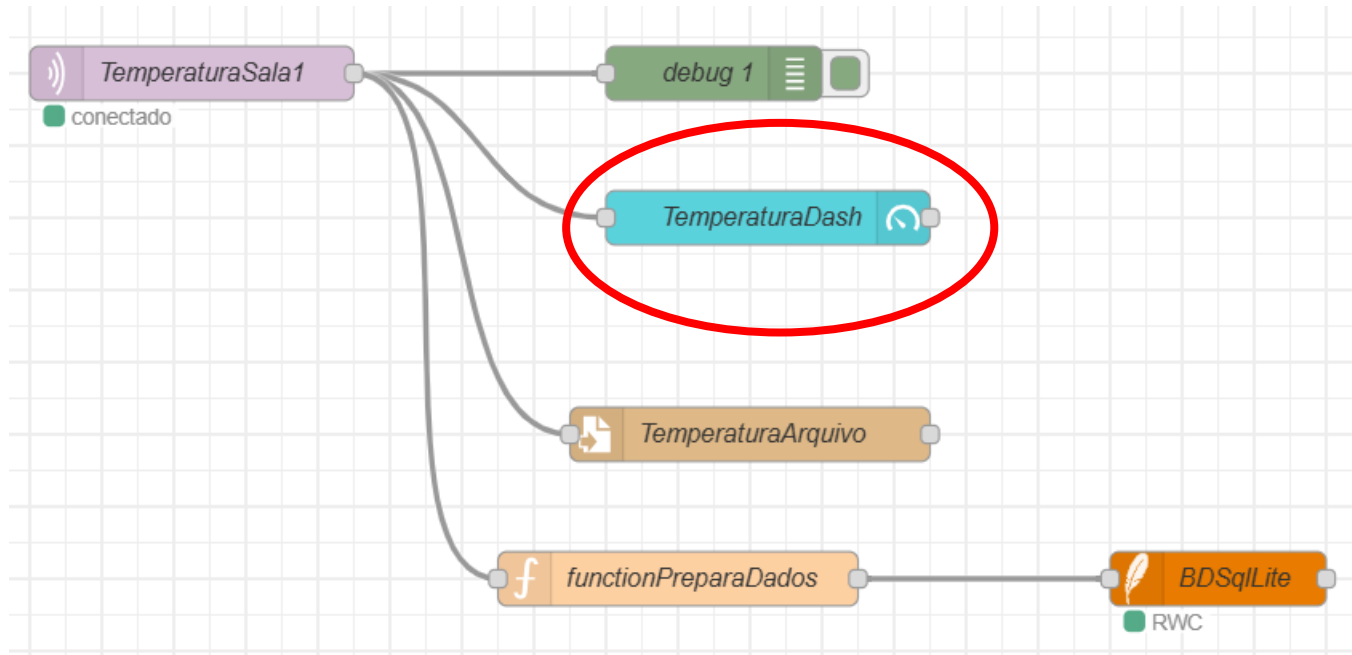
Protocolo MQTT V3.1.1

ID do cliente Deixe em branco para geração automática

Mantenha-se vivo 60

Sessão ☒ Usar sessão limpa

Dashboard



Propriedades

Name

TemperaturaSala1

Group

[Page 1] Group 1

+

Size

3 x 3

Type

Half Gauge

Style

Needle

Value

Value

▼ msg. payload

Limits

↔ Range

min. 0

max. 50

Segments

0

▼ Label

×

4

▼ Label

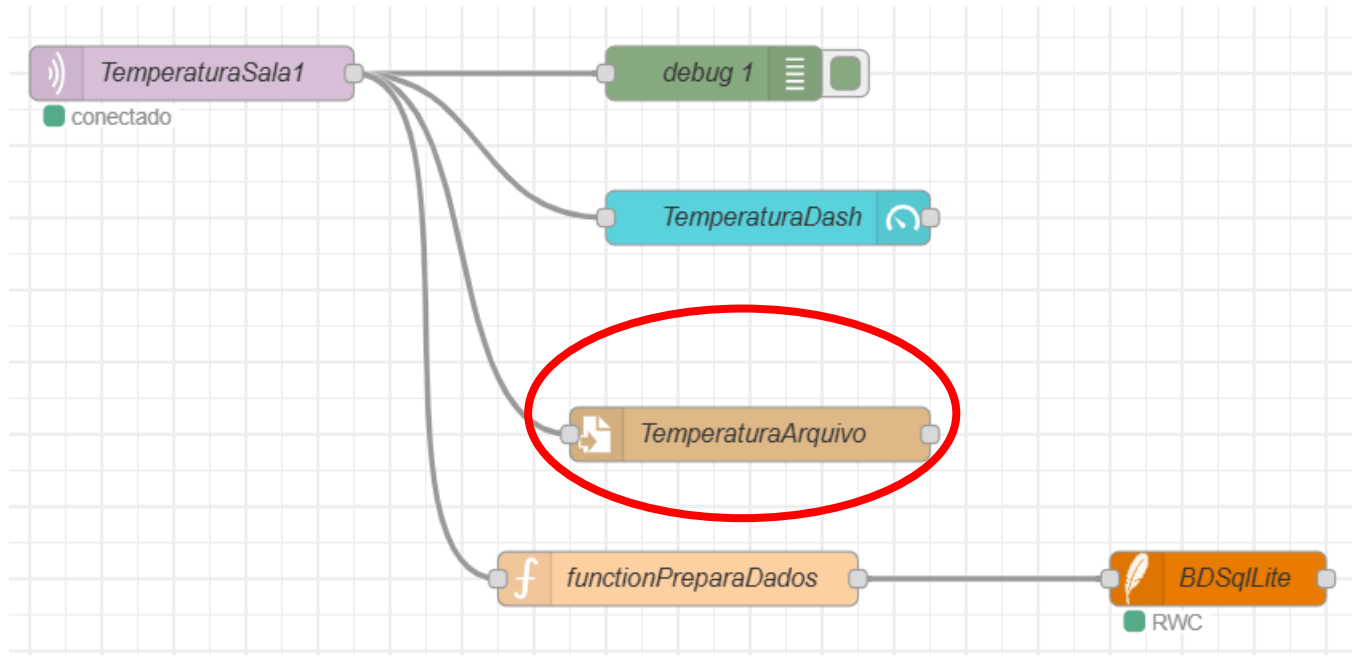
×

7

▼ Label

×

Arquivo



Propriedades

Nome do arquivo

caminho

temperatura.txt

Ação

adicionar ao arquivo

☒ Adicionar nova linha (\n) a cada carga útil?

☐ Criar diretório se não existir?

Codificação

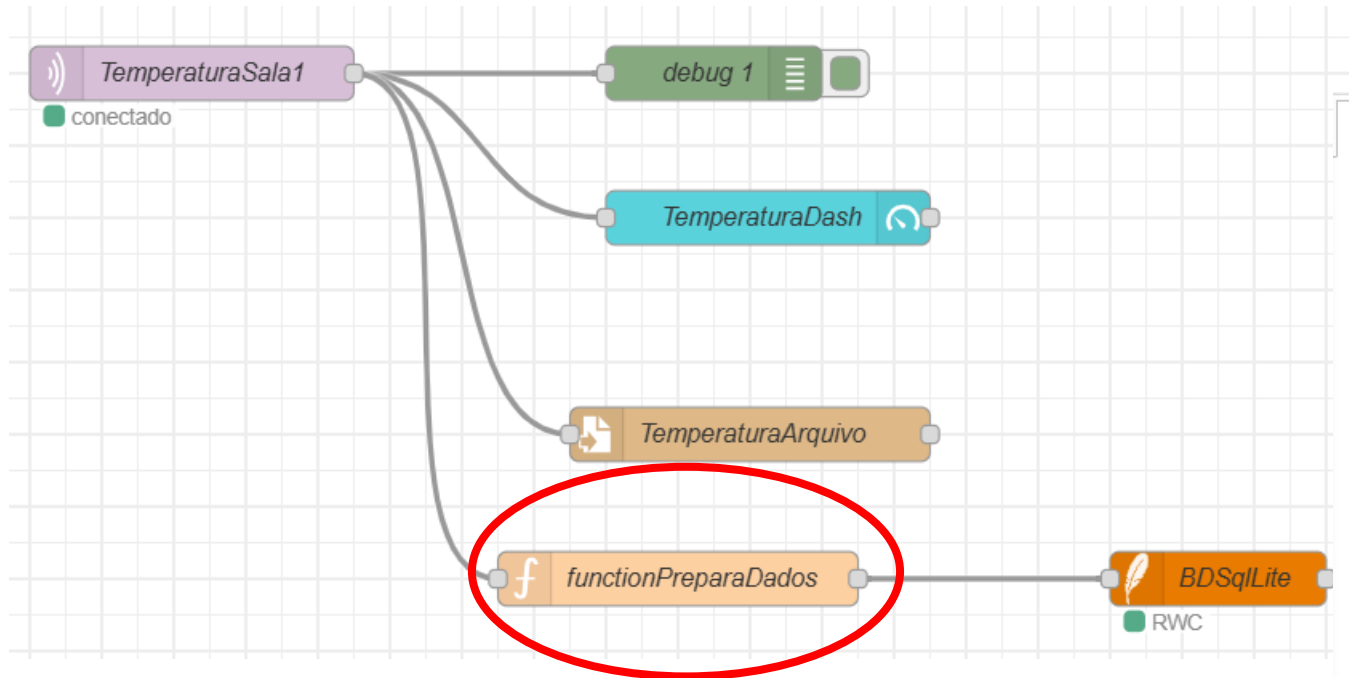
padrão

Nome

TemperaturaArquivo

Dica: O nome do arquivo deve ser um caminho absoluto, caso contrário, será relativo ao diretório de trabalho do processo Node-RED.

Função de Tratamento de Dados



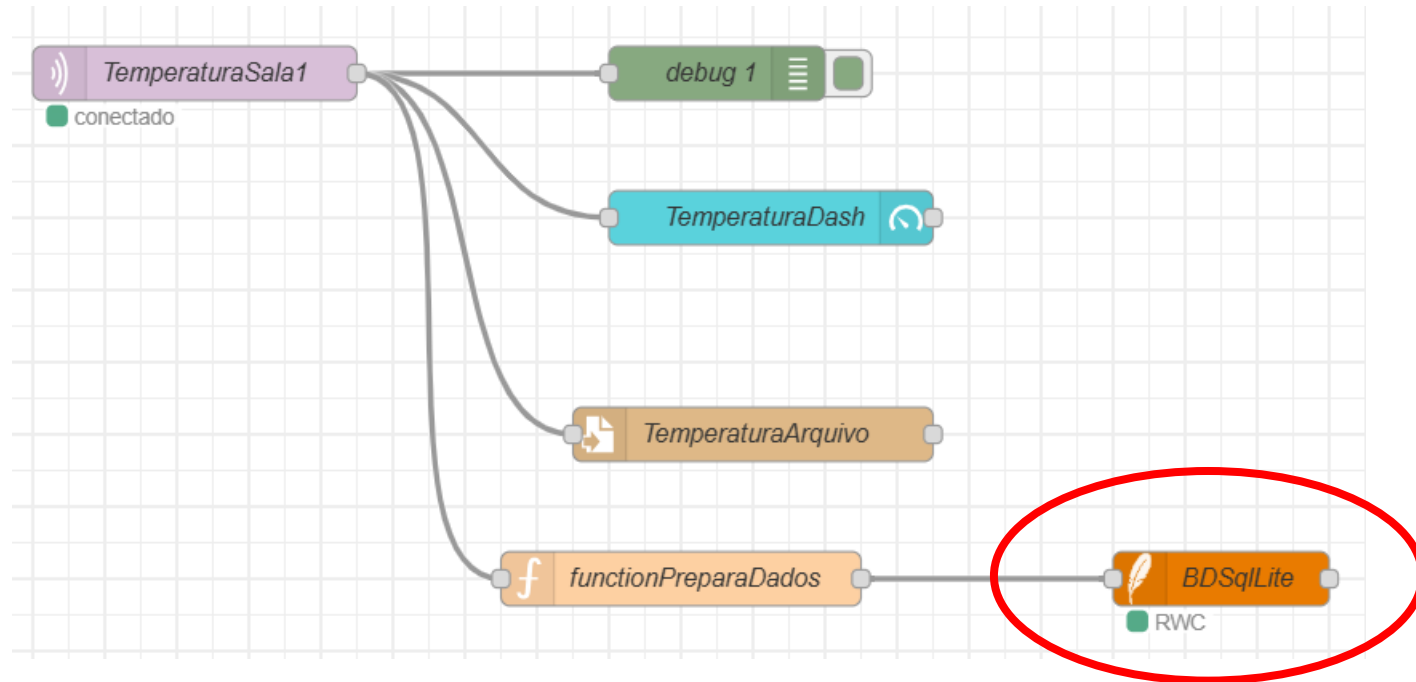
Propriedades

Nome: functionPreparaDados

Configurar No início **Na mensagem** Na parada

```
1 // O payload que vem do MQTT é o valor da temperatura
2 var temperatura = parseFloat(msg.payload)
3 var topico = msg.topic;
4
5 // Preparamos a query SQL
6 msg.topic = "INSERT INTO sensores (tipo, valor) VALUES ($tipo,
7 msg.payload = [topico, temperatura];
8
9 return msg;
```

Banco de Dados



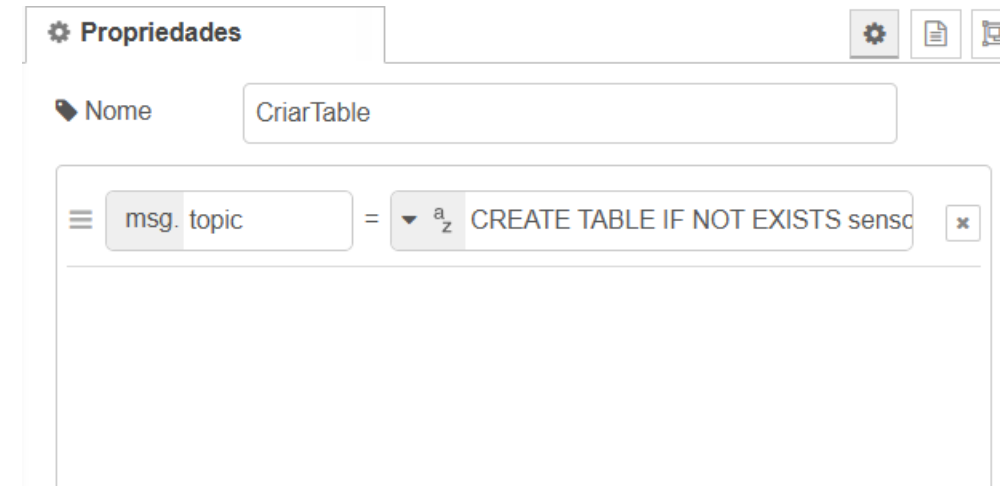
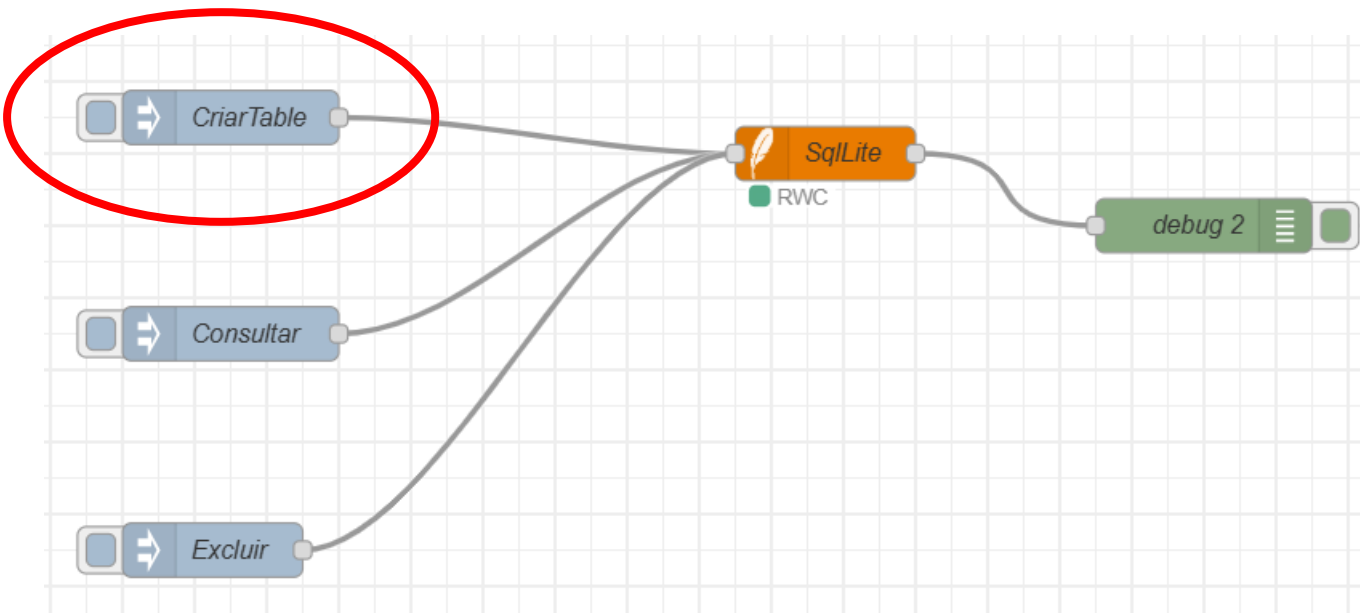
Propriedades

Nome: BDSQLite

Database: /data/sqlite

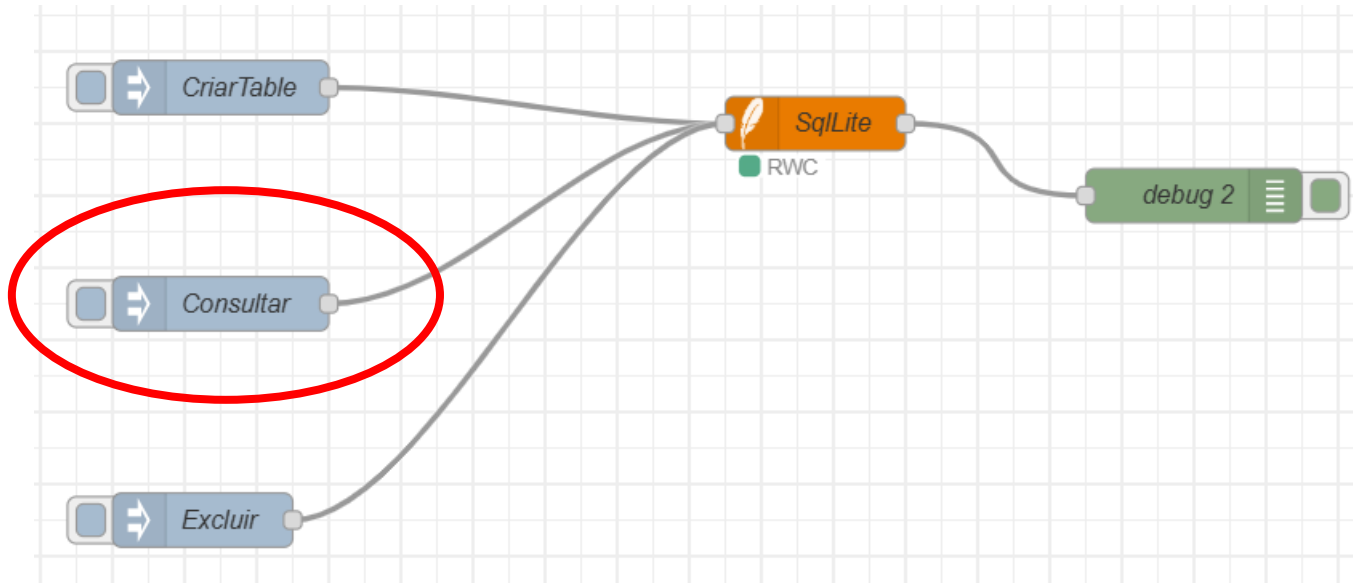
SQL Query: Via msg.topic

Operações - Banco de Dados



CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensores (id
INTEGER PRIMARY KEY, tipo TEXT, valor
REAL);

Operações - Banco de Dados



Propriedades

Nome Consultar

msg. topic = ∇ α_z SELECT * FROM sensores ORDER BY

SELECT * FROM sensores ORDER BY id
DESC LIMIT 10;

Operações - Banco de Dados

